

Chapitre 5

VaR et budgétisation du risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La VaR en gestion d'actifs

- (a) Comparer, sur au moins trois dimensions, le profil de risque du « côté vendeur » (banques) et celui du « côté acheteur » (gestion d'actifs). Pourquoi la VaR a-t-elle mis plus de temps à s'implanter dans ce second monde ?
- (b) Résumer l'incident du State of Wisconsin Investment Board de mars 1995. Quelle erreur technique précise a conduit le personnel à sous-estimer le montant à risque, et par quel moyen cette perte aurait-elle pu être évitée ?
- (c) Énumérer les trois évolutions structurelles qui rendent, selon le cours, la VaR de plus en plus indispensable à la gestion d'actifs.

Exercice 2 — Définir le risque

- (a) Définir le risque absolu et le risque relatif. Écrire la formule de la VaR relative à partir de l'écart de suivi $E = R^{\text{actif}} - R^{\text{ref}}$. Quel type d'acteur est concerné par chacune des deux définitions ?
- (b) Définir le risque de mix stratégique et le risque de gestion active. Dans l'exemple de l'OTPPB, que révèle le fait que la VaR liée au mix stratégique (19,6
- (c) Définir le risque de financement d'un fonds de pension et écrire la formule du rendement du surplus, $R_S = (A/L)R^{\text{actif}} - (L/A)R^{\text{passif}}$. Pourquoi la duration du passif joue-t-elle un rôle déterminant dans la volatilité du surplus ?
- (d) Distinguer le risque de flux de trésorerie du sponsor et son risque économique. Pourquoi un fonds de pension fortement investi en actions peut-il aggraver, plutôt qu'atténuer, la vulnérabilité financière globale de son entreprise sponsor ?

Exercice 3 — Surveiller et budgétiser le risque

- (a) Résumer l'incident du Common Fund (1995). Pourquoi un reporting mensuel s'est-il révélé insuffisant pour détecter la dérive du gérant délégué, et quel changement organisationnel l'incident a-t-il précipité ?
- (b) Énumérer trois origines possibles d'une hausse soudaine du risque d'un fonds détectée par un système de VaR, et la réponse appropriée à chacune. Pourquoi le troisième cas (plusieurs gérants prenant simultanément des paris similaires) n'est-il détectable qu'au niveau du portefeuille agrégé ?
- (c) Expliquer en quoi la budgétisation du risque, structurée en cascade depuis les classes d'actifs jusqu'aux gérants individuels, permet de réduire le nombre de règles d'investissement ad hoc sans pour autant relâcher le contrôle du risque.
- (d) Écrire la règle d'allocation optimale entre gérants actifs sous contrainte d'écart de suivi global, $x_i \propto IR_i/\sigma_i$. Pourquoi cette règle attribue-t-elle, toutes choses égales par ailleurs, un poids plus élevé au gérant dont le ratio d'information est le plus élevé ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 1 à 4)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 4 montrait que la VaR non diversifiée (simple somme des VaR individuelles) est une borne supérieure de la VaR diversifiée, et que les VaR composantes s'additionnent exactement pour reconstituer la VaR totale. Montrer que la cascade de budgétisation du risque de ce chapitre — des classes d'actifs de PERF (VaR individuelles sommant à 308 millions) jusqu'à la VaR effective du fonds (233 millions) — applique très exactement cette même logique de

décomposition additive à une échelle organisationnelle plus large : en quel sens la budgétisation du risque n'est-elle, structurellement, qu'une application répétée de la décomposition VaR du chapitre 4, appliquée successivement aux classes d'actifs puis aux gérants au sein de chaque classe ?

- (b) Le chapitre 3 montrait que la zone de non-intervention, définie par les coûts de transaction, permet de réduire le nombre de décisions actives nécessaires sans dégrader sensiblement le risque du portefeuille. Montrer que la budgétisation du risque de ce chapitre applique une logique structurellement identique, mais au niveau de la gouvernance plutôt qu'au niveau d'un seul portefeuille : en quel sens le fait de laisser un gérant « exécuter de nouvelles transactions sans validation systématique de la direction, tant qu'il respecte son budget de risque », est-il l'équivalent organisationnel de la zone de non-intervention du chapitre 3 ?
- (c) Le chapitre 2 donnait la loi fondamentale de la gestion active, $IR = IC \times \sqrt{BR}$, et notait les rendements décroissants de l'ajout de paris supplémentaires (la racine carrée plutôt qu'une relation linéaire). Montrer que la formule de combinaison des gérants de ce chapitre, $IR_{\text{combiné}} = \sqrt{IR_1^2 + IR_2^2}$, obéit à la même logique de rendements décroissants : à l'aide de l'exemple chiffré du cours (deux gérants aux IR de 0,60 et 0,40), montrer que le gain d' IR apporté par l'ajout du second gérant est strictement inférieur à l' IR que ce second gérant apporterait s'il était utilisé seul, et relier ce résultat au même principe de diversification à rendements décroissants déjà rencontré au chapitre 2.
- (d) Le chapitre 1 montrait, à travers l'exemple de la crise 2008 puis des facteurs macroéconomiques, que l'essentiel de la variation de rendement d'un portefeuille multi-actifs s'explique par des expositions factorielles systématiques (croissance, inflation, volatilité) plutôt que par la sélection individuelle de titres au sein de chaque classe. Montrer que la décomposition mix stratégique/gestion active de ce chapitre, illustrée par l'exemple de l'OTPPB (VaR de mix stratégique de 19,6 % contre VaR de gestion active de seulement 1,6 %), est une manifestation directe, au niveau de l'ensemble d'un fonds de pension, de ce même principe déjà observé au chapitre 1 à l'échelle des facteurs de rendement individuels.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La budgétisation du risque de PERF, chiffrée

Le fonds PERF vise une volatilité totale de 10 % sur ses 1000 millions de dollars d'actifs, à un niveau de confiance de 99 % ($\alpha = 2,33$). La somme des VaR individuelles de ses classes d'actifs (actions américaines, actions non américaines, obligations américaines et non américaines) s'élève à 308 millions de dollars ; la VaR effective du fonds, calculée à partir de la matrice de covariance complète entre classes d'actifs, n'est que de 233 millions de dollars.

- (a) Vérifier, à partir de l'objectif de volatilité de 10 %, que la VaR annuelle cible du fonds est bien de 233 millions de dollars.
- (b) Calculer le bénéfice de diversification entre classes d'actifs, en dollars puis en pourcentage de la VaR non diversifiée.
- (c) Si le fonds décidait d'ajouter une cinquième classe d'actifs peu corrélée aux quatre premières, la VaR non diversifiée (somme des VaR individuelles) augmenterait-elle nécessairement plus vite, moins vite, ou au même rythme que la VaR effective diversifiée ? Justifier.
- (d) Pourquoi la budgétisation du risque a-t-elle intérêt à s'appuyer sur la VaR diversifiée (233 millions) plutôt que sur la VaR non diversifiée (308 millions) pour fixer les limites de risque de chaque classe d'actifs ?

Exercice 6 — Combiner des gérants actifs par leur ratio d'information, chiffré

PERF envisage de répartir une enveloppe entre un gérant A, de ratio d'information $IR_A = 0,60$, et un gérant B, de ratio d'information $IR_B = 0,40$, dont les paris actifs sont statistiquement indépendants.

- (a) Calculer le ratio d'information combiné des deux gérants, $IR_{\text{combiné}} = \sqrt{IR_A^2 + IR_B^2}$.
- (b) Calculer le gain d'IR apporté par l'ajout du gérant B à un portefeuille qui n'utilisait, au départ, que le gérant A seul.
- (c) PERF envisage d'ajouter un troisième gérant C, indépendant des deux premiers, de ratio d'information $IR_C = 0,30$. Calculer le nouveau ratio d'information combiné des trois gérants, puis le gain marginal apporté par ce troisième gérant.
- (d) Comparer le gain marginal du gérant B (question b) à celui du gérant C (question c). Ce résultat illustre-t-il des rendements marginaux croissants, constants ou décroissants à l'ajout de gérants indépendants? Relier la réponse à la loi fondamentale de la gestion active.